Ejercicios comandos básicos Linux ubuntu.

Índice

1) Comandos básicos:..... 2
2) Crea lassiguientes estructuras de directorios en tu workdir y comprueba con el comando tree. 5
3) Sin moverte de tu workdir, crea un fichero vacio en el directorio 1daw/bbdd/ llamado my_sql.doc..... 5
4) Muévete al directorio prueba y desde ahí renombra los directorios con nombre recursos de prueba/1trim como recursos1trim. Idem con recursos de prueba/trim2 (recursos2trim) y de prueba/trim3 (recursos3trim). Sin moverte de ese directorio comprueba el resultado con tree:.....5
5) Crea un fichero en prueba/trim2/examenes/ llamado docker.doc con el siguiente contenido: “Docker es una tecnología minimalista de virtualización basada en procesos independientes y aislados del host donde se ejecuta. Usa el sistema operativo del host para gestionar susrecursos”. Usa la instrucción cat para comprobar quese ha guardado.....6
6) Nos equivocamos en el paso anterior. Mueve el fichero de prueba/trim2/examenes a prueba/trim2/apuntes desde donde te encuentras ahora. Realiza un listado largo para comprobar que se ha movido..... 7
7) Copia el fichero prueba/trim2/apuntes/docker.doc a prueba/trim3/apuntes y se ha realizado correctamente..... 7
8) Borra el directorio trim2 y todo su contenido (pide confirmación).....8
9) Realiza una copia del contenido de prueba/trim3 al directorio.....8
1daw/copiatrim3. El resultado ha de quedar como elsiguiente:.....8
GESTION de usuarios y PERMISOS..... 9
1) Crea 3 usuarios nuevos en elsistema:.....9
2) Crea un grupo nuevo en elsistema llamado 1daw y después haz que tu usuario,“ana” y “jorge” pertenezcan a ese grupo..... 9
3) Cambia de usuario a ana y en su workdir crea tres directorios:.....9
4) Muestra los permisos otorgados por el sistema a estos ficherosrecién creados….....11
5) ¿Qué permisos tienen estos directorios?.....11
6) Cambia de usuario a “jorge” y trata de acceder al workdir de “Agustin”. ¿Puedes acceder? Explica el motivo..... 11
7) Haz lo necesario para que jorge y Agustin puedan modificar, crear y borrar contenido del workdir de ana.....11
8) Crea un Directorio en /home/comun donde todos los usuarios creados hasta ahora puedan trabajar líbremente.....11

¡

1) Comandos básicos:

a) Ejecuta una instrucción para actualizar el sistema y otra para actualizer los paquetes ya existentes.

```
Fetched 10.9 MB in 3s (4298 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$
```

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo apt upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
```

b) Corrige la fecha y hora de tu sistema.

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ date
Mon Jan 26 15:19:31 UTC 2026
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo date -s "26 JAN 2026 16:21:00"
Mon Jan 26 16:21:00 UTC 2026
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$
```

c) Identifica los grupos a los que perteneces

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ groups
ubuntu adm cdrom sudo dip lxd
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ id
uid=1000(ubuntu) gid=1000(ubuntu) groups=1000(ubuntu),4(adm),24(cdrom),27(su
do),30(dip),105(lxd)
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$
```

d) Identifica el nombre de tu equipo.

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ hostname
ip-172-31-19-208
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$
```

e) Ejecuta una instrucción para identificar los usuarios conectados a tu sistema

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ who
ubuntu   pts/0        2026-01-26 14:22 (83.60.150.214)
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$
```

f) Lista los 4 últimos usuarios creados en elsistema

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ awk -F: '$3 >= 1000 {print $1}' /etc/passwd | tai
l -n 4
alonso
ana2
antonio
juan
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$
```

g) Desde tu HomeDir realiza un listado de todos los archivos del directorio etc que empiecen por “cron”

```
ubuntu@ip-172-31-19-208: ~
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ ls /etc/cron*
/etc/crontab

/etc/cron.d:
e2scrub_all  sysstat

/etc/cron.daily:
apache2  apport  apt-compat  dpkg  logrotate  man-db  sysstat

/etc/cron.hourly:

/etc/cron.monthly:

/etc/cron.weekly:
man-db

/etc/cron.yearly:
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$
```

h) Desde tu HomeDir realiza un listado de todos los archivos del Directorio /usr y sus subdirectorios . El resultado de dicho listado debe ser guardado en tu HomeDir con el nombre “listado.txt”.

```
/usr/sbin/cpudist-bpfcc
/usr/sbin/bitesize-bpfcc
/usr/sbin/sgdisk
/usr/sbin/deadlock-bpfcc
/usr/sbin/pwck
/usr/sbin/tcpretrans.bt
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ find /usr -type f > ~/listado.txt
```

2) Crea lassiguientes estructuras de directorios en tu workdir y comprueba con el comando tree

1. -----> 2--------- >

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ cd ~
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ mkdir -p 1/2
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ tree
Command 'tree' not found, but can be installed with:
sudo snap install tree  # version 2.1.3+pkg-5852, or
sudo apt  install tree  # version 2.1.1-2ubuntu3.24.04.2
See 'snap info tree' for additional versions.
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo snap install tree
tree 2.1.3+pkg-5852 from 林博仁 Buo-ren Lin (brlin) installed
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ tree
.
├── 1
│   └── 2
```

3) Sin moverte de tu workdir, crea un fichero vacio en el directorio 1daw/bbdd/ llamado my_sql.doc.

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ touch 1dam/bbdd/mysql.doc
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ ls -l 1dam/bbdd/
total 0
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Jan 26 16:33 mysql.doc
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$
```

4) Muévete al directorio prueba y desde ahí renombra los directorios con nombre recursos de prueba/1trim como recursos1trim. Idem con recursos de prueba/trim2 (recursos2trim) y de prueba/trim3 (recursos3trim). Sin moverte de ese directorio comprueba el resultado con tree:

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~/prueba$ mv trim2/recursos trim2/recursos2trim
ubuntu@ip-172-31-19-208:~/prueba$ mv trim3/recursos trim3/recursos3trim
ubuntu@ip-172-31-19-208:~/prueba$ tree
.
├── trim1
│   ├── apuntes
│   ├── examenes
│   └── recursos1trim
├── trim2
│   ├── apuntes
│   ├── examenes
│   └── recursos2trim
└── trim3
    ├── apuntes
    ├── examenes
    └── recursos3trim

13 directories, 0 files
ubuntu@ip-172-31-19-208:~/prueba$
```

5) Crea un fichero en prueba/trim2/examenes/ llamado docker.doc con el siguiente contenido: “Docker es una tecnología minimalista de virtualización basada en procesos independientes y aislados del host donde se ejecuta. Usa el sistema operativo del host para gestionar susrecursos”. Usa la instrucción cat para comprobar quese ha guardado.

```
ubuntu@ip-172-31-19-208: ~/
ubuntu@ip-172-31-19-208:~/prueba$ sudo nano trim2/examenes/docker.doc
ubuntu@ip-172-31-19-208:~/prueba$ cat trim2/examenes/docker.doc
"Docker es una tecnología minimalista de virtualización basada en procesos i
ndependientesy aislados del host donde se ejecuta. usa el sistema operativo
del host para gestionar sus recursos"
ubuntu@ip-172-31-19-208:~/prueba$
```

6) Nos equivocamos en el paso anterior. Mueve el fichero de prueba/trim2/examenes a prueba/trim2/apuntes desde donde te encuentras ahora. Realiza un listado largo para comprobar que se ha movido.

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~/prueba$ mv trim2/examenes/docker.doc trim2/apuntes
ubuntu@ip-172-31-19-208:~/prueba$ tree
.
├── trim1
│   ├── apuntes
│   ├── examenes
│   └── recursos1trim
├── trim2
│   ├── apuntes
│   │   └── docker.doc
│   ├── examenes
│   └── recursos2trim
└── trim3
    ├── apuntes
    ├── examenes
    └── recursos3trim

13 directories, 1 file
ubuntu@ip-172-31-19-208:~/prueba$
```

7) Copia el fichero prueba/trim2/apuntes/docker.doc a prueba/trim3/apuntes y se ha realizado correctamente

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~/prueba$ cp trim2/apuntes/docker.doc trim3/apuntes
ubuntu@ip-172-31-19-208:~/prueba$ tree
.
├── trim1
│   ├── apuntes
│   ├── examenes
│   └── recursos1trim
├── trim2
│   ├── apuntes
│   │   └── docker.doc
│   ├── examenes
│   └── recursos2trim
└── trim3
    ├── apuntes
    │   └── docker.doc
    ├── examenes
    └── recursos3trim

13 directories, 2 files
ubuntu@ip-172-31-19-208:~/prueba$
```

8) Borra el directorio trim2 y todo su contenido (pide confirmación).

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~/prueba$ rm -r -i trim2/
rm: descend into directory 'trim2/'? yes
rm: descend into directory 'trim2/apuntes'? yes
rm: remove write-protected regular file 'trim2/apuntes/docker.doc'? yes
rm: remove directory 'trim2/apuntes'? yes
rm: remove directory 'trim2/examenes'? yes
rm: remove directory 'trim2/recursos2trim'? yes
rm: remove directory 'trim2/'? yes
ubuntu@ip-172-31-19-208:~/prueba$ tree
.
├── trim1
│   ├── apuntes
│   ├── examenes
│   └── recursos1trim
└── trim3
    ├── apuntes
    │   └── docker.doc
    ├── examenes
    └── recursos3trim
```

9) Realiza una copia del contenido de prueba/trim3 al directorio 1daw/copiatrim3. El resultado ha de quedar como elsiguiente:

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~/1dam$ tree
.
├── bbdd
│   └── mysql.doc
├── copiatrim3
│   ├── apuntes
│   │   └── docker.doc
│   ├── examenes
│   └── recursos3trim
├── english
├── fol
├── programacion
└── si

10 directories, 2 files
ubuntu@ip-172-31-19-208:~/1dam$ cd ..
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ cp -p -r prueba/trim3/ 1dam/copiatrim3
```

GESTION de usuarios y PERMISOS

1) Crea 3 usuarios nuevos en elsistema:

a) “ana”. Su workdir será “/home/ana”, su shell será /bin/bash

b) Idem “jorge”

c) “Agustin” (ojo: “Agustin” con A mayúscula). Su workdir será /home/Agustin_contable y su shell será /bin/bash

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo useradd -m -d /home/ana -s /bin/bash ana
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo useradd -m -d /home/jorge -s /bin/bash jorge
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo useradd -m -d /home/Agustin_contable -s /bin
/bash Agustin
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$
```

2) Crea un grupo nuevo en elsistema llamado 1daw y después haz que tu usuario,“ana” y “jorge” pertenezcan a ese grupo.

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo groupadd 1dam
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo usermod -aG 1dam ana
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo usermod -aG 1dam jorge
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$
```

3) Cambia de usuario a ana y en su workdir crea tres directorios:

“documentos”,“clientes” “ventas”. Crea 3 fichero vacios en cada uno de ellos: “clientes1..3.txt”, “ventas1..3.txt” y “doc1..3.txt” en sus respectivos directorios

```
ana@ip-172-31-19-208:~$ mkdir ~/documentos ~/clientes ~/ventas
ana@ip-172-31-19-208:~$ touch ~/documentos/clientes1.txt ~/documentos/client
es2.txt ~/documentos/clientes.3.txt
ana@ip-172-31-19-208:~$ ls ~/documentos
clientes.3.txt  clientes1.txt  clientes2.txt
ana@ip-172-31-19-208:~$ touch ~/clientes/ventas{1..3}.txt
ana@ip-172-31-19-208:~$ ls ~/clientes
ventas1.txt  ventas2.txt  ventas3.txt
ana@ip-172-31-19-208:~$ touch ~/ventas/doc{1..3}.txt
ana@ip-172-31-19-208:~$ tree
.
├── clientes
│   ├── ventas1.txt
│   ├── ventas2.txt
│   └── ventas3.txt
├── documentos
│   ├── clientes.3.txt
│   ├── clientes1.txt
│   └── clientes2.txt
├── snap
│   └── tree
│       ├── 54
│       ├── common
│       └── current -> 54
└── ventas
    ├── doc1.txt
    ├── doc2.txt
    └── doc3.txt

9 directories, 9 files
ana@ip-172-31-19-208:~$
```

4) Muestra los permisos otorgados por el sistema a estos ficherosrecién creados…

```
ana@ip-172-31-19-208:~$ ls -l ~/documentos ~/clientes ~/ventas/
/home/ana/clientes:
total 0
-rw-rw-r-- 1 ana ana 0 Jan 26 17:19 ventas1.txt
-rw-rw-r-- 1 ana ana 0 Jan 26 17:19 ventas2.txt
-rw-rw-r-- 1 ana ana 0 Jan 26 17:19 ventas3.txt

/home/ana/documentos:
total 0
-rw-rw-r-- 1 ana ana 0 Jan 26 17:17 clientes1.txt
-rw-rw-r-- 1 ana ana 0 Jan 26 17:17 clientes2.txt
-rw-rw-r-- 1 ana ana 0 Jan 26 17:27 clientes3.txt

/home/ana/ventas/:
total 0
-rw-rw-r-- 1 ana ana 0 Jan 26 17:20 doc1.txt
-rw-rw-r-- 1 ana ana 0 Jan 26 17:20 doc2.txt
-rw-rw-r-- 1 ana ana 0 Jan 26 17:20 doc3.txt
ana@ip-172-31-19-208:~$
```

5) ¿Qué permisos tienen estos directorios?

```
ana@ip-172-31-19-208:~$ ls -ld ~/documentos ~/clientes ~/ventas/
drwxrwxr-x 2 ana ana 4096 Jan 26 17:19 /home/ana/clientes
drwxrwxr-x 2 ana ana 4096 Jan 26 17:27 /home/ana/documentos
drwxrwxr-x 2 ana ana 4096 Jan 26 17:20 /home/ana/ventas/
```

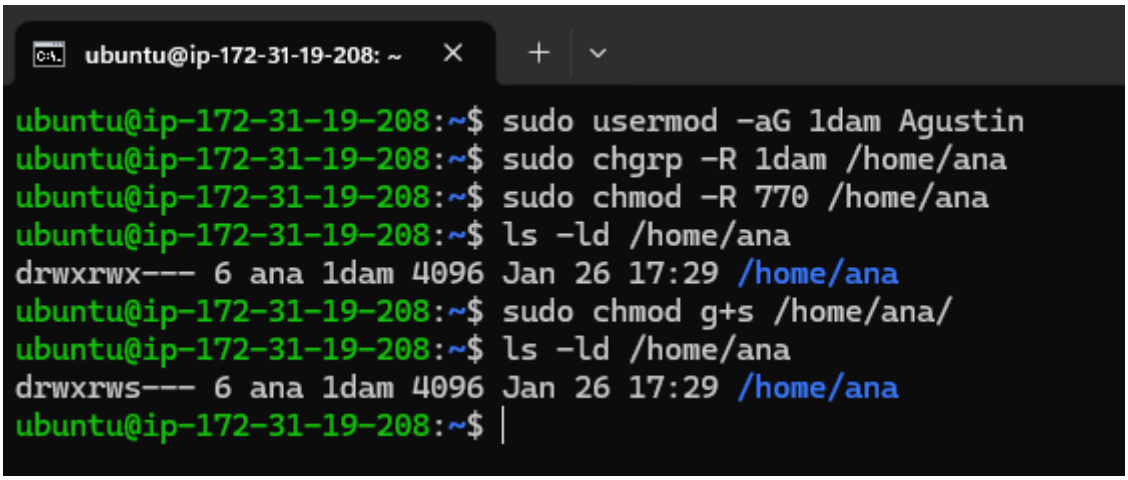
6) Cambia de usuario a “jorge” y trata de acceder al workdir de “Agustin”. ¿Puedes acceder? Explica el motivo.

```
jorge@ip-172-31-19-208: ~
jorge@ip-172-31-19-208:~$ cd /home/Agustin_contable
-bash: cd: /home/Agustin_contable: Permission denied
jorge@ip-172-31-19-208:~$
```

Debido a que sus permisos no nos permiten entrar

```
jorge@ip-172-31-19-208:~$ ls -ld /home/Agustin_contable/
drwxr-x--- 2 Agustin Agustin 4096 Jan 26 17:11 /home/Agustin_contable/
jorge@ip-172-31-19-208:~$
```

7) Haz lo necesario para que jorge y Agustin puedan modificar, crear y borrar contenido del workdir de ana.



Cambiamos los permisos de la carpeta ana a 770 que nos permite desde el grupo 1dam entrar en la wordir de ana, también hacemos que todo lo nuevo que se cree se herede al gurpo con g+s.

8) Crea un Directorio en /home/comun donde todos los usuarios creados hasta ahora puedan trabajar líbremente.

Crea un nuevo usuario llamado “david”. Si se ha realizado de manera correcta el punto anterior este usuario no podrá hacer uso de la carpeta “comun”. Compruébalo.

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo mkdir /home/comun
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo groupadd comun
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo usermod -aG comun ana
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo usermod -aG comun jorge
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo usermod -aG comun Agustin
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo chgrp comun /home/comun
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo chmod 770 /home/comun
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo chmod g+s /home/comun
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash david
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo passwd david
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ su - david
Password:
david@ip-172-31-19-208:~$
david@ip-172-31-19-208:~$ cd /home/comun/
-bash: cd: /home/comun/: Permission denied
david@ip-172-31-19-208:~$
```